

Chapter 1 绪论

集成电路发展历史

1. 1947年 贝尔实验室 第一支晶体管 **Ge** 点接触式
2. 1958年 第一支混合集成电路 基尔比 2个晶体管 2个电容 8个电阻 **Ge**
3. 1959年 **第一个单片集成电路** Fairchild **6个**器件的触发器 **诺伊斯**
4. 1961年 第一个MOSFET

黄昆 胡正明 (FINFET)

摩尔定律

集成度每**18**个月翻倍，最小特征尺寸**每3年减小70%**，价格**每两年下降50%**

ITRS International Technology Roadmap for Semiconductor国际半导体技术路线图
相似的是IRDS (Roadmap for Devices and Systems)

- More Moore 延续摩尔定律，CMOS继续等比例缩小
- More than Moore 拓展 通过3D/多维集成电路
- Beyond Moore 新器件
 - TFET (隧穿)
 - Spintronic自旋电子器件
 - Graphene石墨烯

产业模式Industrial Model

- IDM (Integrated Device Manufactory) 英特尔 三星
- Fabless
- Foundry 加工厂 (创始人为台积电创始人张忠谋)
 - Tsmc
 - Simc 张汝京
 - Imec